יחידה 0 — הקדמה מתמטית

דף סיכום לחזרה מהירה

נגזרת חלקית — שיפוע בכיוון אחד

$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$: גוזרים לפי x כשכל מופע של y הוא **מספר**. האינדקס אומר **מה קפוא** והוא חלק מההגדרה — בלי אינדקס אין מספר.

$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$ $\quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}$ $\quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V = 0$ **יחידות**

כאלגברה: נגזרת חלקית היא מנה, ויחידותיה מנת היחידות.

הדיפרנציאל השלם — שני צעדים קטנים

$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ צעד ב-x (y קפוא) ועוד צעד ב-y (x קפוא). האיבר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ נעלם בגבול — בצעד סופי הוא השגיאה של הקירוב. $\mathrm{d}V = \frac{nR}{p}\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\mathrm{d}p$.

קריטריון אוילר — המבחן של כל הקורס

$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל **שלם** של איזושהי f אם ורק אם

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y$$

כל מקדם נגזר לפי המשתנה **השני**. עובר — f פונקציית מצב, Δf, $\oint \mathrm{d}f = 0$. נכשל — אין f, כותבים đ, תלוי במסלול.

$\mathrm{d}V$: $-nR/p^2 = -nR/p^2$ ✓ $\mathrm{đ}W = -nR\,\mathrm{d}T + \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$:

$0 \neq nR/p$ ✗

אינטגרל קווי — קטע-קטע

בקטע שרק x משתנה נשאר $\int M\,\mathrm{d}x$ עם y **כמספר**; בקטע שרק y משתנה — $\int N\,\mathrm{d}y$. $1 \to 2$ בגז אידיאלי, A: איזותרמי ואז איזוברי; B: איזוברי ואז איזותרמי. $\Delta V_A = \Delta V_B =$ אבל $V_2 - V_1$,

$$W_A = nRT_1 \ln\tfrac{p_2}{p_1} - nR\Delta T$$

$$W_B = nRT_2 \ln\tfrac{p_2}{p_1} - nR\Delta T$$

$$\oint \mathrm{đ}W = W_A - W_B = -nR\,\Delta T \ln\tfrac{p_2}{p_1} \neq 0$$

מנוע קיים **כי** W אינה פונקציית מצב.

שחזור f מ-$\mathrm{d}f$ — ארבעה צעדים

1. $f = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$ — ה"קבוע" הוא פונקציה של y.
2. גוזרים לפי y.
3. משווים ל-N: נשאר $g'(y)$ **בלי** x. (נשאר x? אין f.)
4. מאנטגרלים את g', מרכיבים, **בודקים בגזירה**.

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V \;\Rightarrow\; S = C_V \ln T + R \ln V + C$$

שלוש זהויות

הופכי (אותו אינדקס!) **ציקלי** (המינוס אמיתי):

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y} \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

שרשרת עם משתנה שלישי (ישיר + דרך z):

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$$

שימוש: $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha_p/\kappa_T$; $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, ולגז אידיאלי nR.

העוגן — המשוואה היסודית

$U(S,V)$: $\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$ הוא דיפרנציאל שלם של $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$, ואוילר נותן $-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$ (קשר מקסוול, יחידה 9). המערכת הבית: $U = aVT^4$, $p = aT^4/3$, $S = \frac{4}{3}aVT^3$.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1

$\mathrm{d}f = f'\,\mathrm{d}x$; הדיפרנציאל השלם של $U(T,V)$ ושל $G(T,p)$; $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ וקלאוזיוס-קלפירון. **חדש:** אוילר, đ, אינטגרל קווי, הזהויות.

הטעויות שגובות ניקוד

- נגזרת חלקית **בלי אינדקס**.
- בקריטריון אוילר — לגזור כל מקדם לפי המשתנה **שלו** במקום השני.
- ΔW, ΔQ — אין דבר כזה. יש W של תהליך.
- ספירה כפולה בשחזור ("פי 2") — דילוג על צעד 3.
- $+1$ ביחס הציקלי.
- הופכי עם אינדקסים שונים.
- ליטרים ובר לצד $R = 8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$.

שלוש שניות לפני שמגישים

- ☐ לכל נגזרת חלקית יש אינדקס?
- ☐ בדקתי את השחזור בגזירה חוזרת?
- ☐ כל תוצאה מספרית ביחידות SI, וסימן העבודה לפי $\mathrm{đ}W = -p\,\mathrm{d}V$?